

제품 요구사항 정의서 (PRD): 데스크톱 ETF 데이터 트래커 (최종 개정판)

1. 개요 (Overview)

본 문서는 Windows OS 환경에서 구동되는 경량화된 국내 주식(ETF) 데이터 수집 및 열람 애플리케이션의 개발 요구사항을 정의한다. 사용자는 지정된 ETF 종목의 현재 시세, 시장 지수 대비 상대 강도, 단기 모멘텀 시그널 및 가상 포지션의 수익률을 확인하고 관심 종목을 로컬 환경에서 관리할 수 있다. 본 애플리케이션은 HTS를 대체하는 것이 아닌, 제한된 시스템 리소스 하에서 동작하는 가벼운 모니터링 보조 도구로 포지셔닝한다.

2. 목적 및 타겟 사용자 (Objectives & Target Audience)

- 목적:** 리소스 소모가 큰 소프트웨어를 상시 실행하지 않고도, 필수적인 ETF 지표를 빠르게 모니터링하고 단기 추세 매매 전략을 보조할 수 있는 도구 제공.
- 타겟 사용자:** 장중 실시간 차트 감시가 어려우나 매일 특정 시점에 일별 동향, 거래량 변동, 누적 등락률을 확인하여 단기 차익을 추구하는 스윙/추세 개인 투자자.

3. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

3.1. 대시보드 및 현재가 열람 (Dashboard & Market Overview)

- REQ-F-01:** 애플리케이션은 등록된 국내 ETF 종목 목록을 데이터 그리드 형태로 출력한다.
- REQ-F-02:** 핵심 데이터 필드: 종목명, 종목코드(Ticker), 현재가, 전일 대비 증감액, 전일 대비 등락률(%), 당일 누적 거래량.
- REQ-F-03 (벤치마크 지수 연동):** 대시보드 최상단에 코스피 200 등 주요 시장 지수를 표기하며, [해당 ETF 당일 등락률 - KOSPI 200 당일 등락률] 공식을 적용한 지수 대비 등락률 차이 지표를 제공한다.
- REQ-F-04 (데이터 정렬):** 사용자는 대시보드의 각 열(Column) 헤더를 클릭하여 데이터를 오름차순/내림차순 정렬할 수 있다. 정렬 대상에는 현재가, 등락률, 거래량, 지수 대비 등락률 차이, 평가손익, 수익률, 데이터 상태(Stale)가 포함된다.
- REQ-F-05 (자동 갱신 및 백오프):** 자동 갱신 주기의 기본값은 1분으로 설정하며, 사용자는 1분/3분/5분 단위로 변경할 수 있다. API 장애 감지 시 기하급수적 백오프(Exponential Backoff) 정책을 적용하여 호출 빈도를 제어한다. 자동 갱신은 로컬 시장 캘린더상 '정규장' 상태에서만 수행하며, 장전·장종료·휴장 상태에서는 자동 폴링을 중단한다. 단, 사용자의 수동 새로고침은 허용한다.
- REQ-F-06 (장중 스파크라인):** 특정 종목 선택 시 샘플링된 장중 가격 데이터를 바탕으로 한 경량 스파크라인(Sparkline) 차트를 제공한다.

3.2. 포지션 트래킹 및 모멘텀 시그널 (Position Tracking & Signals)

- REQ-F-07 (가상 포지션 관리):** 즐겨찾기 목록 내 종목에 대해 가상의 매수 단가와 보유

수량을 입력·수정할 수 있다. 데이터 필드는 '매수일, 평균 매수단가, 수량'을 포함하며, UI 상에 "참고용 가상 포지션(실제 계좌 미연동)"임을 명시한다.

- **REQ-F-08:** 시스템은 입력된 매수 단가와 현재가를 비교하여 평가 손익 및 실시간 수익률(%)을 산출하여 표기한다.
- **REQ-F-09 (모멘텀 시그널 및 대체 지표):** 직전 5거래일의 일봉 증가 및 동일 시각 평균 누적 거래량을 기준으로 시그널을 산출한다.
 - 기대 누적 거래량: 최근 5거래일 평균 일거래량 × 정규장 경과 분 / 전체 정규장 분
 - 거래량 시그널 배율 = 현재 누적 거래량 / 기대 누적 거래량
 - 단, 다음과 같은 예외를 둔다.
 - 대체 지표: Provider의 한계로 과거 장중 시간대별 거래량 확보가 불가능할 경우, '일평균 거래량 대비 현재 누적 거래량의 시간 비례 기대치'를 대체 지표로 활용한다.
 - 저유동성 배제: 최근 5거래일 평균 거래대금이 1억 원 미만인 종목은 시그널을 비활성화하고 "저유동성 주의" 배지를 표기한다.
 - 상태 분리: 시그널은 장중("잠정"), 장 종료 후("확정") 상태로 분리 표기한다.

3.3. 조건부 알림 및 시스템 트레이 (Alert & System Tray)

- **REQ-F-10 (시스템 트레이 UX):** 애플리케이션 창 닫기 시 시스템 트레이로 최소화되어 백그라운드 구동을 유지한다. 앱 최초 닫기 시 "창을 닫아도 트레이에서 계속 실행됩니다"라는 안내를 1회 노출한다. 트레이 컨텍스트 메뉴에는 [열기, 일시정지, 지금 새로고침, 완전 종료] 항목을 제공한다. 일시정지 상태에서는 자동 갱신, Provider 복구 시도, 가격 알림 발송을 중단하며, 수동 새로고침은 사용자가 명시적으로 실행할 때만 수행한다.
- **REQ-F-11 (가격 알림):** 특정 종목에 대해 목표가(상한) 및 손절가(하한) 임계치 최초 돌파 시 1회에 한해 Windows 토스트 알림을 송신한다.
- **REQ-F-12 (알림 중복 방지 - Debounce):** 동일 종목·동일 조건 알림은 1회 발송 후 조건이 해소(가격이 기준선 아래/위로 복귀)된 뒤 재돌파하거나, 사용자가 명시적으로 재설정할 때만 재발송한다.
- **REQ-F-13 (알림 안전 조건):** 데이터가 Stale 상태이거나 Provider 장애, 장 종료 상태일 때는 오탐지 방지를 위해 가격 알림을 발송하지 않는다.

3.4. 데이터 관리(Master Data) 및 내보내기 (Data Management & Export)

- **REQ-F-14 (종목 마스터 및 즐겨찾기):** 앱은 국내 ETF 종목 마스터(종목명, 단축코드, 시장구분, Provider 매핑 데이터, 상장 상태)를 로컬에 보유한다. 사용자는 이를 검색하여 관심 종목으로 등록/해제할 수 있으며, 해당 목록과 설정은 SQLite에 영구 저장된다. 앱 재시작 시 즐겨찾기 목록뿐 아니라 가상 매수단가, 보유 수량, 목표가, 손절가, 알림 활성 상태가 SQLite에서 복원된다.
- **REQ-F-15 (데이터 갱신 정책):** 시장 캘린더 및 종목 마스터 JSON 파일은 앱 릴리스 단위로 배포되며, 연도 변경/종목 상장 시 앱 업데이트를 통해 갱신한다. 캘린더 누락 시 기본 정규장 시간 기반 Fallback 모드로 동작하며, 상장폐지 종목은 '비활성' 상태로 표기한다.
- **REQ-F-16 (데이터 내보내기):** 대시보드 그리드 및 시계열 과거 데이터를 CSV 포맷으로 내보낼 수 있다. 파일은 UTF-8 (BOM 포함) 인코딩, KST 기준 시간 표기, ETF_Export_YYYYMMDD_HHMM.csv 명명 규칙을 적용하여 Excel 환경의 호환성을 보장한다.

3.5. 데이터 수집 체계 및 신뢰성 (Data Collection & Reliability)

- **REQ-F-17 (API Provider 및 정규화):** 네이버 금융 API를 Primary로, Yahoo Finance API를 Fallback으로 구성한다. 수집된 데이터는 내부 표준 Quote 모델로 정규화하며 실패 시 Provider 오류로 처리한다.
- **REQ-F-18 (상태 표시 및 Stale 임계값):** 정규장 중에는 마지막 정상 갱신 후 3분 초과 시 'Stale' 상태로 표기한다. 장 종료 후는 '장마감 데이터', 장전/휴장일은 '시장 미운영'으로 구분한다.
- **REQ-F-19 (Provider Fallback 임계값):** Primary Provider가 3회 연속 호출 실패 또는 필수 필드 2회 연속 누락 시 Fallback Provider로 전환하고 경고를 노출한다. 10분 주기로 Primary 복구를 시도한다.

4. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- **REQ-NF-01 (성능 명세):** Rust 백엔드 Idle RAM 50MB 이하, 장중 Polling Idle CPU 평균 1% 미만. 앱 시작 속도 2초 이내.
- **REQ-NF-02 (로그 및 로테이션):** API 실패, Fallback 전환, 오류 내역을 로컬에 기록한다. 최대 14일 보관 후 순환(Rotation) 삭제하며, 개인 포지션 등의 민감 정보는 마스킹하거나 제외한다.
- **REQ-NF-03 (배포 및 호환성):** Windows 10/11 타겟 MSI/NSIS 인스톨러 배포. SmartScreen 경고 방지용 코드 서명 적용. WebView2 런타임 종속성 관리 포함.
- **REQ-NF-04 (DB 마이그레이션):** SQLite 스키마 버전을 추적 관리하며, 앱 업데이트 시 스키마 변경이 발생하면 마이그레이션을 자동 수행한다. 실패 시 기존 DB 백업 보존 및 사용자 복구 안내를 제공한다.
- **REQ-NF-05 (면책 조항):** "본 데이터는 투자 참고용이며 오류 가능성이 있음"을 앱 실행 시 명시한다.

5. 시스템 아키텍처 및 기술 스택 (System Architecture)

- **Core Framework:** Tauri (Rust Backend + WebView2 Frontend).
- **Frontend:** Svelte + Chart.js (또는 uPlot).
- **Backend:** Rust reqwest, rusqlite, tokio, Tauri notification/tray plugin 또는 Windows Toast API 연동
- **Local DB:** SQLite.

6. 개발 로드맵 (Phased Release Strategy)

6.1. P0 (MVP - 최초 릴리스 필수 요소)

- ETF 종목 마스터(JSON) 기반 검색 및 즐겨찾기(SQLite) 연동.
- 데이터 그리드 열 정렬 기능 및 KOSPI 200 대비 단순 등락률 차이 표기.
- 기본 1분 주기 수동/자동 갱신 (로컬 캘린더 기반).
- 데이터 상태(Stale) 판별 및 Provider Fallback 정규화 로직.
- 단일 평균단가 기준 가상 포지션.
- 시스템 트레이 최소화(안내 UX 포함) 및 알림 중복 방지(Debounce)가 적용된 토스트 알림.

- UTF-8 (BOM) CSV 데이터 내보내기.

6.2. P1 (사용성 및 분석 강화)

- 장중 스파크라인 및 일봉 선형 차트.
- 단기 모멘텀 시그널 (대체 지표 및 저유동성 1억 원 기준 예외 처리 반영).
- 알람 Snooze 기능 및 과거 알람 히스토리 로그 뷰어.
- XLSX 포맷 데이터 내보내기.

6.3. P2 (고급 기능 및 고도화)

- 캔들 차트 지원 및 다중 매수 로트(Lot) 관리.
- 벤치마크 지수 사용자 커스텀 설정 기능.
- 외부 캘린더 API 실시간 동기화.
- 증권사 공식 Open API 모듈 추가.

7. 인수 조건 (Acceptance Criteria - P0 기준)

기능 항목	수용 기준 (Acceptance Criteria)
종목 등록/저장	종목명을 검색하여 추가하면 대시보드에 즉시 노출되며, 앱 재시작 시 SQLite에서 데이터를 복원하여 동일한 목록을 유지한다.
자동 갱신	캘린더 상 '정규장' 상태일 때 기본 1분 주기로 현재가/거래량이 갱신된다.
상태 표시 (Stale)	정규장 중 특정 종목 데이터가 3분간 정상 갱신되지 않으면 해당 행이 명시적인 'Stale' 시각적 상태로 변경된다.
장애 조치 (Fallback)	Primary API 3회 연속 실패 시, Fallback API로 즉시 전환되고 대시보드 상단에 소스 변경 경고가 노출된다.
알림 (Debounce)	지정 목표가를 상향/하향 돌파하는 최초 시점에 1회만 알림이 발송되며, 임계치 부근의 1분 단위 미세 변동에 대해 중복 발송하지 않는다.
데이터 정렬	그리드의 모든 데이터 헤더 클릭 시 오름차순/내림차순 정렬이 즉각적으로 반영된다.
데이터 내보내기	추출된 CSV 파일은 UTF-8(BOM)을 지원하여, MS Excel에서 직접 열었을 때 한국어 깨짐 현상이 발생하지 않는다.
시스템 트레이	최초 [닫기] 클릭 시 백그라운드 전환 안내가 노출되며 트레이로 이동하고, 트레이 메뉴를 통해 앱을 일시정지 또는 완전 종료할 수 있다.